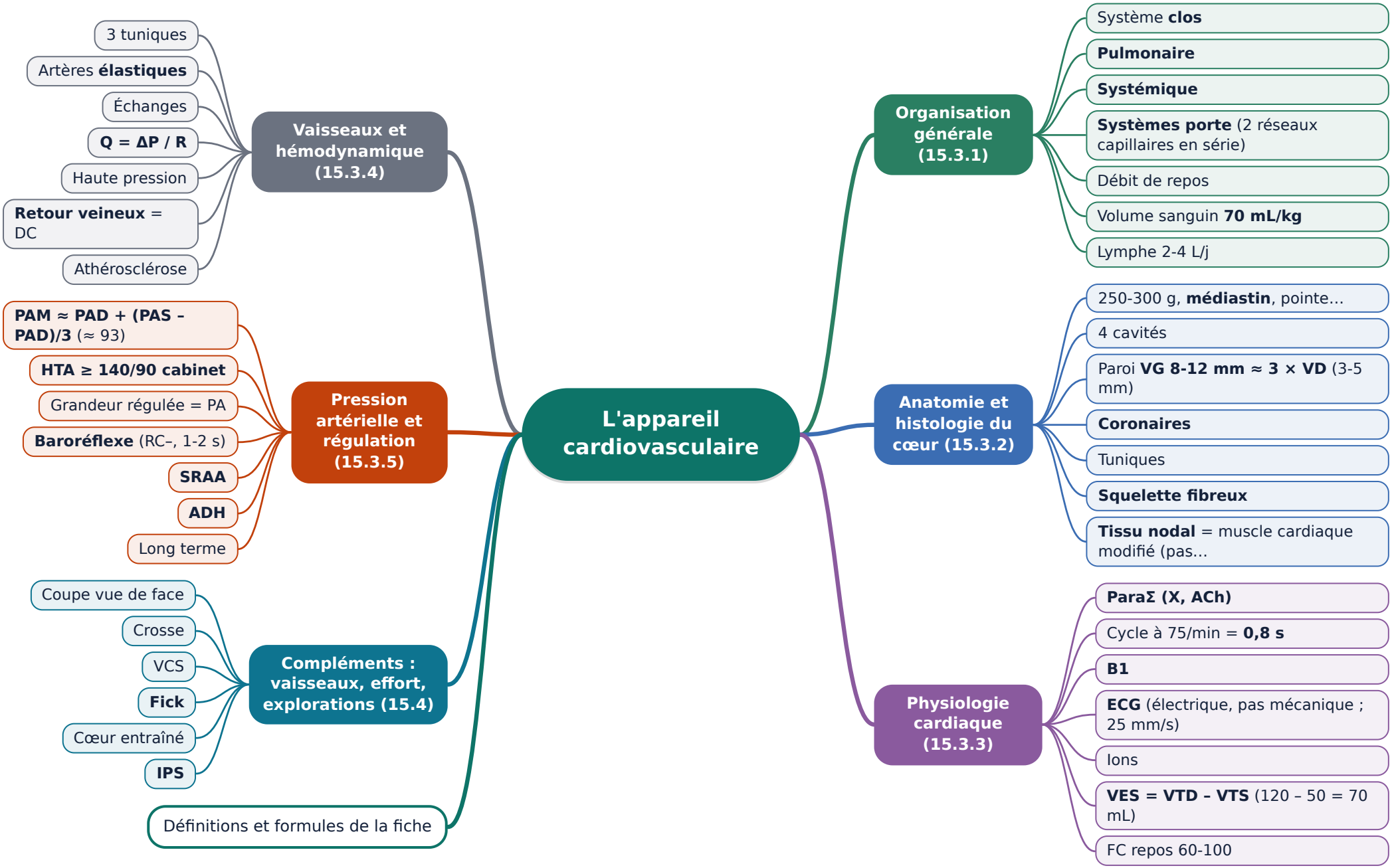
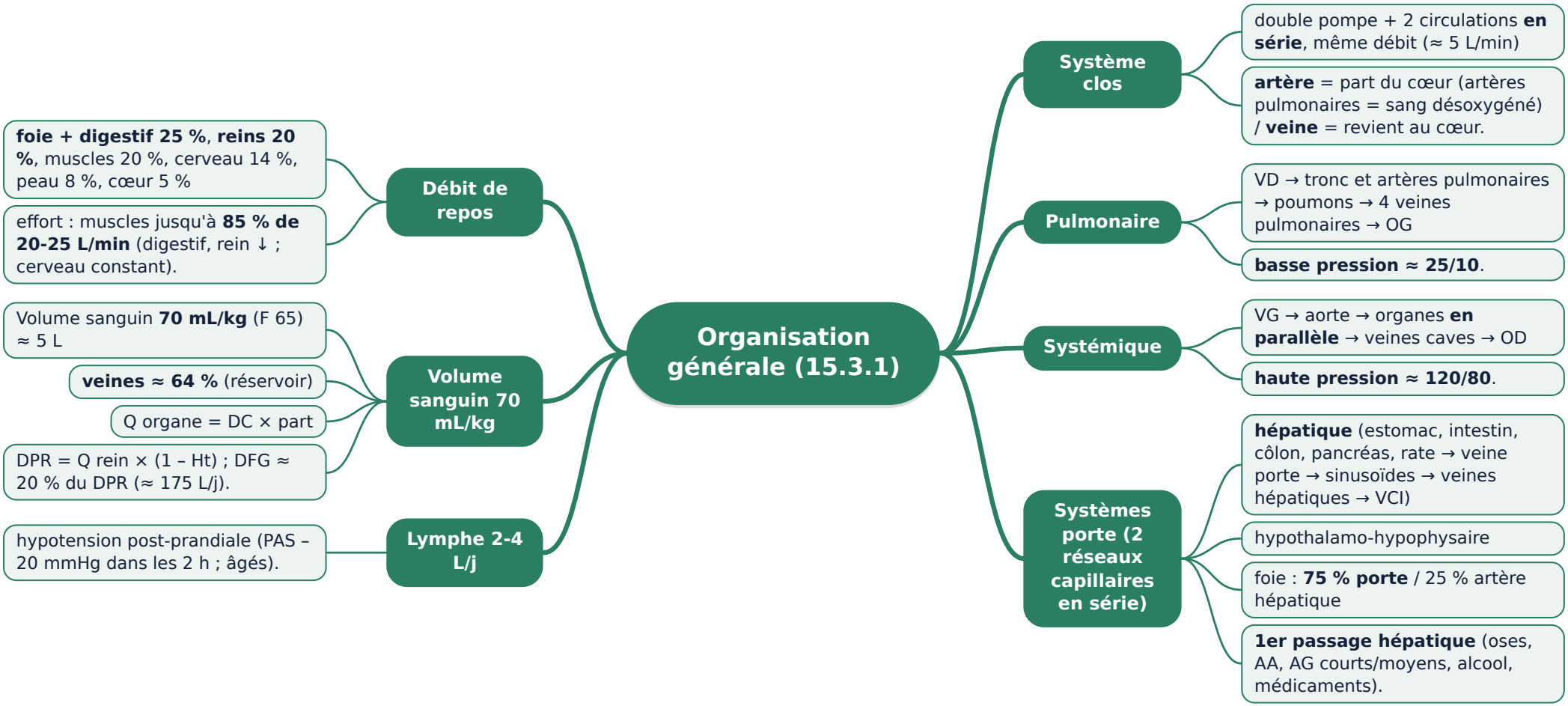
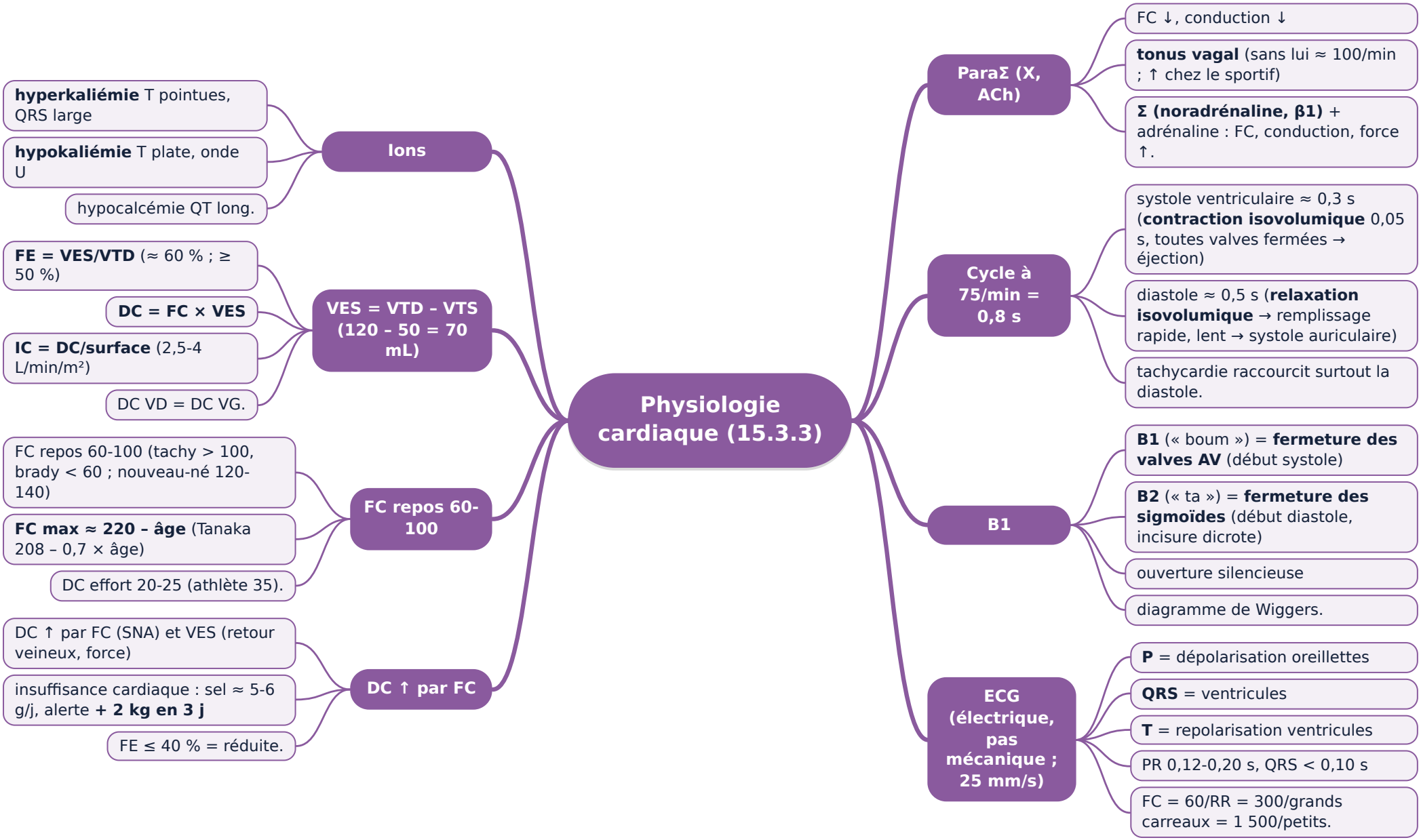
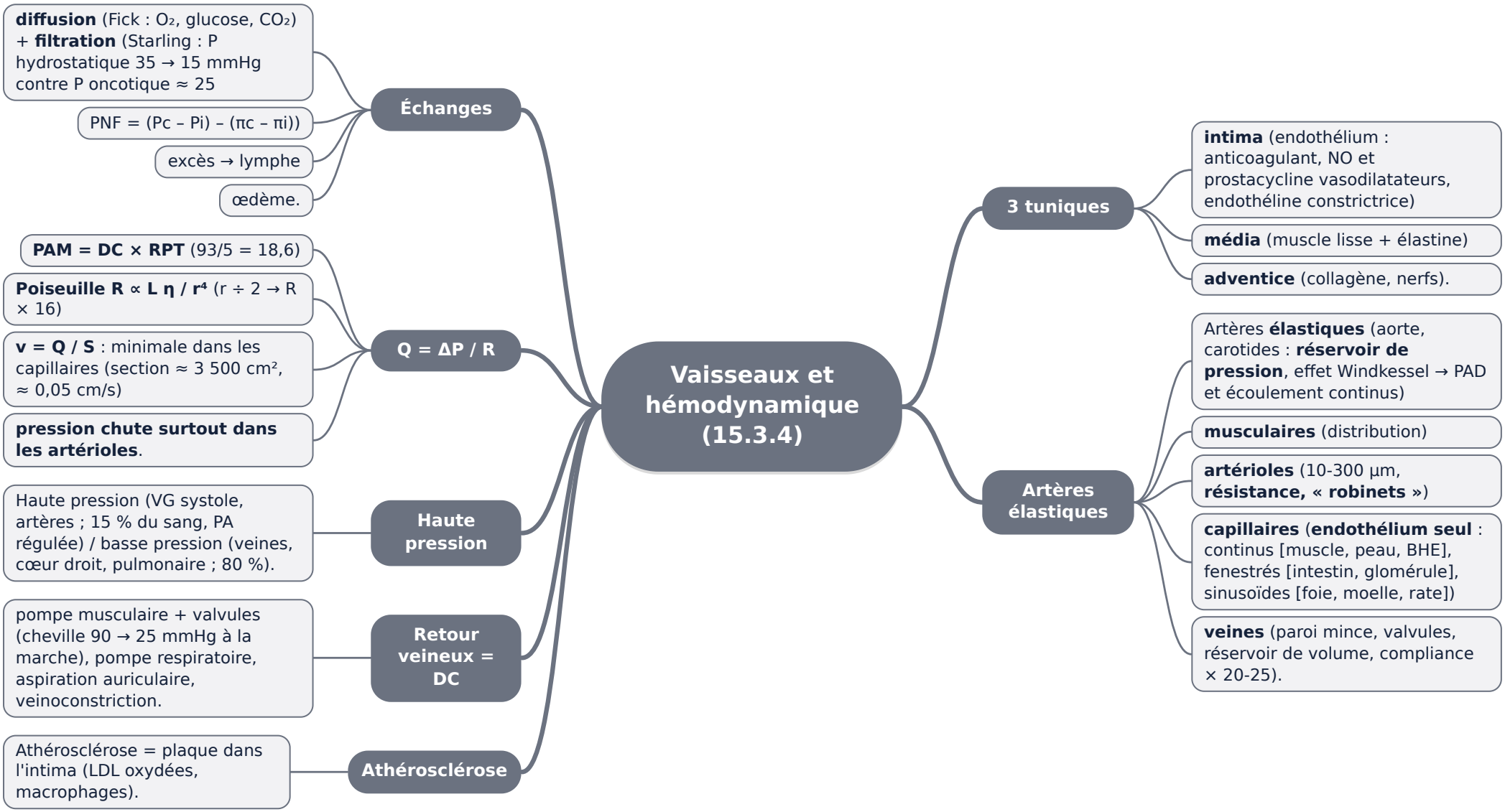

L'appareil cardiovasculaire
Organisation générale (15.3.1)
Système clos
Pulmonaire
Systémique
Systèmes porte (2 réseaux capillaires en série)
Débit de repos
Volume sanguin 70 mL/kg
Lymphe 2-4 L/j
Anatomie et histologie du cœur (15.3.2)
250-300 g, médiastin, pointe…
4 cavités
Paroi VG 8-12 mm ≈ 3 × VD (3-5 mm)
Coronaires
Tuniques
Squelette fibreux
Tissu nodal = muscle cardiaque modifié (pas…
Physiologie cardiaque (15.3.3)
ParaΣ (X, ACh)
Cycle à 75/min = 0,8 s
B1
ECG (électrique, pas mécanique ; 25 mm/s)
Ions
VES = VTD – VTS (120 – 50 = 70 mL)
FC repos 60-100
Vaisseaux et hémodynamique (15.3.4)
3 tuniques
Artères élastiques
Échanges
Q = ΔP / R
Haute pression
Retour veineux = DC
Athérosclérose
Pression artérielle et régulation (15.3.5)
PAM ≈ PAD + (PAS – PAD)/3 (≈ 93)
HTA ≥ 140/90 cabinet
Grandeur régulée = PA
Baroréflexe (RC–, 1-2 s)
SRAA
ADH
Long terme
Compléments : vaisseaux, effort, explorations (15.4)
Coupe vue de face
Crosse
VCS
Fick
Cœur entraîné
IPS
Définitions et formules de la fiche


Organisation générale (15.3.1)
Débit de repos
foie + digestif 25 %, reins 20 %, muscles 20 %, cerveau 14 %, peau 8 %, cœur 5 %
effort : muscles jusqu'à 85 % de 20-25 L/min (digestif, rein ↓ ; cerveau constant).
Volume sanguin 70 mL/kg
Volume sanguin 70 mL/kg (F 65) ≈ 5 L
veines ≈ 64 % (réservoir)
Q organe = DC × part
DPR = Q rein × (1 – Ht) ; DFG ≈ 20 % du DPR (≈ 175 L/j).
Lymphe 2-4 L/j
hypotension post-prandiale (PAS – 20 mmHg dans les 2 h ; âgés).
Système clos
double pompe + 2 circulations en série, même débit (≈ 5 L/min)
artère = part du cœur (artères pulmonaires = sang désoxygéné) / veine = revient au cœur.
Pulmonaire
VD → tronc et artères pulmonaires → poumons → 4 veines pulmonaires → OG
basse pression ≈ 25/10.
Systémique
VG → aorte → organes en parallèle → veines caves → OD
haute pression ≈ 120/80.
Systèmes porte (2 réseaux capillaires en série)
hépatique (estomac, intestin, côlon, pancréas, rate → veine porte → sinusoïdes → veines hépatiques → VCI)
hypothalamo-hypophysaire
foie : 75 % porte / 25 % artère hépatique
1er passage hépatique (oses, AA, AG courts/moyens, alcool, médicaments).

Anatomie et histologie du cœur (15.3.2)

- **Tuniques**
  - **endocarde** (endothélium, Purkinje)
  - **myocarde** (cardiomyocytes striés, ramifiés, 1-2 noyaux centraux, mitochondries 30-35 %, **disques intercalaires** : desmosomes + jonctions…
  - post-mitotiques)
  - **épicarde** (graisse, coronaires).
- **Squelette fibreux**
  - **Squelette fibreux** = isolant électrique (passage seulement par le NAV).
- **Tissu nodal = muscle cardiaque modifié (pas nerveux)…**
  - **NS** (paroi OD, près de la VCS, **pacemaker 60-100**) → oreillettes → **NAV** (bas du septum, **retard ≈ 0,1 s**, 0,05 m/s, 40-60/min) → **His**…
- **1 mmHg**
  - 1 mmHg = 0,133 kPa (120 mmHg ≈ 16 kPa).
- **250-300 g, médiastin, pointe…**
  - 250-300 g, **médiastin**, pointe 5e espace intercostal gauche
  - **péricarde** fibreux + séreux (pariétal, viscéral = épicarde ; 15-50 mL de liquide).
- **4 cavités**
  - valves **AV** : **tricuspide** (droite), **mitrale** (gauche), avec **cordages + piliers** (anti-retournement)
  - **sigmoïdes** aortique, pulmonaire (3 poches)
  - ouverture/fermeture **passives** (pressions).
- **Paroi VG 8-12 mm ≈ 3 × VD (3-5 mm)**
  - pression 120 vs 25 (même volume éjecté).
- **Coronaires**
  - **Coronaires** (naissent de l'aorte au-dessus des sigmoïdes
  - droite, gauche → IVA + circonflexe) : ≈ 250 mL/min (4-5 % du DC), perfusées **en diastole**
  - extraction d'O_2 **70-80 % dès le repos**
  - ≈ 6 kg d'ATP/j, 60-90 % des AG à jeun.


Physiologie cardiaque (15.3.3)
Ions
hyperkaliémie T pointues, QRS large
hypokaliémie T plate, onde U
hypocalcémie QT long.
VES = VTD – VTS (120 – 50 = 70 mL)
FE = VES/VTD (≈ 60 % ; ≥ 50 %)
DC = FC × VES
IC = DC/surface (2,5-4 L/min/m²)
DC VD = DC VG.
FC repos 60-100
FC repos 60-100 (tachy > 100, brady < 60 ; nouveau-né 120-140)
FC max ≈ 220 – âge (Tanaka 208 – 0,7 × âge)
DC effort 20-25 (athlète 35).
DC ↑ par FC
DC ↑ par FC (SNA) et VES (retour veineux, force)
insuffisance cardiaque : sel ≈ 5-6 g/j, alerte + 2 kg en 3 j
FE ≤ 40 % = réduite.
ParaΣ (X, ACh)
FC ↓, conduction ↓
tonus vagal (sans lui ≈ 100/min ; ↑ chez le sportif)
Σ (noradrénaline, β1) + adrénaline : FC, conduction, force ↑.
Cycle à 75/min = 0,8 s
systole ventriculaire ≈ 0,3 s (contraction isovolumique 0,05 s, toutes valves fermées → éjection)
diastole ≈ 0,5 s (relaxation isovolumique → remplissage rapide, lent → systole auriculaire)
tachycardie raccourcit surtout la diastole.
B1
B1 (« boum ») = fermeture des valves AV (début systole)
B2 (« ta ») = fermeture des sigmoïdes (début diastole, incisure dicrote)
ouverture silencieuse
diagramme de Wiggers.
ECG (électrique, pas mécanique ; 25 mm/s)
P = dépolarisation oreillettes
QRS = ventricules
T = repolarisation ventricules
PR 0,12-0,20 s, QRS < 0,10 s
FC = 60/RR = 300/grands carreaux = 1 500/petits.


Vaisseaux et hémodynamique (15.3.4)
Échanges
diffusion (Fick : O₂, glucose, CO₂) + filtration (Starling : P hydrostatique 35 → 15 mmHg contre P oncotique ≈ 25
PNF = (Pc – Pi) – (πc – πi))
excès → lymphe
œdème.
Q = ΔP / R
PAM = DC × RPT (93/5 = 18,6)
Poiseuille R ∝ L η / r⁴ (r ÷ 2 → R × 16)
v = Q / S : minimale dans les capillaires (section ≈ 3 500 cm², ≈ 0,05 cm/s)
pression chute surtout dans les artérioles.
Haute pression
Haute pression (VG systole, artères ; 15 % du sang, PA régulée) / basse pression (veines, cœur droit, pulmonaire ; 80 %).
Retour veineux = DC
pompe musculaire + valvules (cheville 90 → 25 mmHg à la marche), pompe respiratoire, aspiration auriculaire, veinoconstriction.
Athérosclérose
Athérosclérose = plaque dans l'intima (LDL oxydées, macrophages).
3 tuniques
intima (endothélium : anticoagulant, NO et prostacycline vasodilatateurs, endothéline constrictrice)
média (muscle lisse + élastine)
adventice (collagène, nerfs).
Artères élastiques
Artères élastiques (aorte, carotides : réservoir de pression, effet Windkessel → PAD et écoulement continus)
musculaires (distribution)
artérioles (10-300 µm, résistance, « robinets »)
capillaires (endothélium seul : continus [muscle, peau, BHE], fenestrés [intestin, glomérule], sinusoïdes [foie, moelle, rate])
veines (paroi mince, valvules, réservoir de volume, compliance × 20-25).

Pression artérielle et régulation (15.3.5) (1/2)

Baroréflexe (RC-, 1-2 s)

- barorécepteurs (étirement, décharge permanente) du **sinus carotidien (IX)** et de la **crosse aortique (X)** → bulbe → PA ↑ : **vague** (bradycardie)…
- PA ↓ : tachycardie, vasoconstriction, veinoconstriction
- **se recale en quelques jours** (ne fixe pas la PA à long terme)
- hypotension orthostatique (PAS – 20 ou PAD – 10 en 3 min).

SRAA

- perfusion rénale ↓ (ou NaCl ↓ macula densa, Σ β1) → **rénine** → angiotensinogène → **angiotensine I** → (enzyme de conversion, poumon) →…
- h-j), soif, ADH → PA ↑.

ADH

- **ADH** (osmolalité ↑ ou volémie – 10 %)
- **FNA/BNP** (oreillettes distendues : natriurèse, vasodilatation, inhibe SRAA → PA ↓)
- **adrénaline** (β1 cœur ; α1 vasoconstriction peau, rein, digestif ; β2 vasodilatation muscles, coronaires).

Long terme

- **rein = natriurèse de pression**.

Régulation locale

- métabolites (O_2 ↓, CO_2, H^+, K^+, lactate, adénosine) et chaleur dilatent, froid contracte
- **réponse myogène** (cerveau, rein ; PAM 60-150).

Réglisse (glycyrrhizine ≤ 100 mg/j) →…

- HTA + hypokaliémie.

PAM ≈ PAD + (PAS – PAD)/3 (≈ 93)

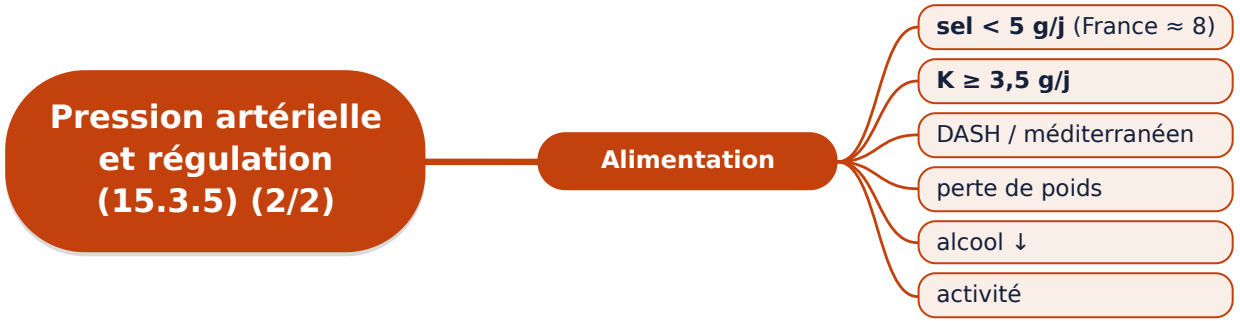
- **PP = PAS – PAD** (40)
- PAM = FC × VES × RPT
- « 12/8 » = 120/80
- méthode auscultatoire (Korotkoff).

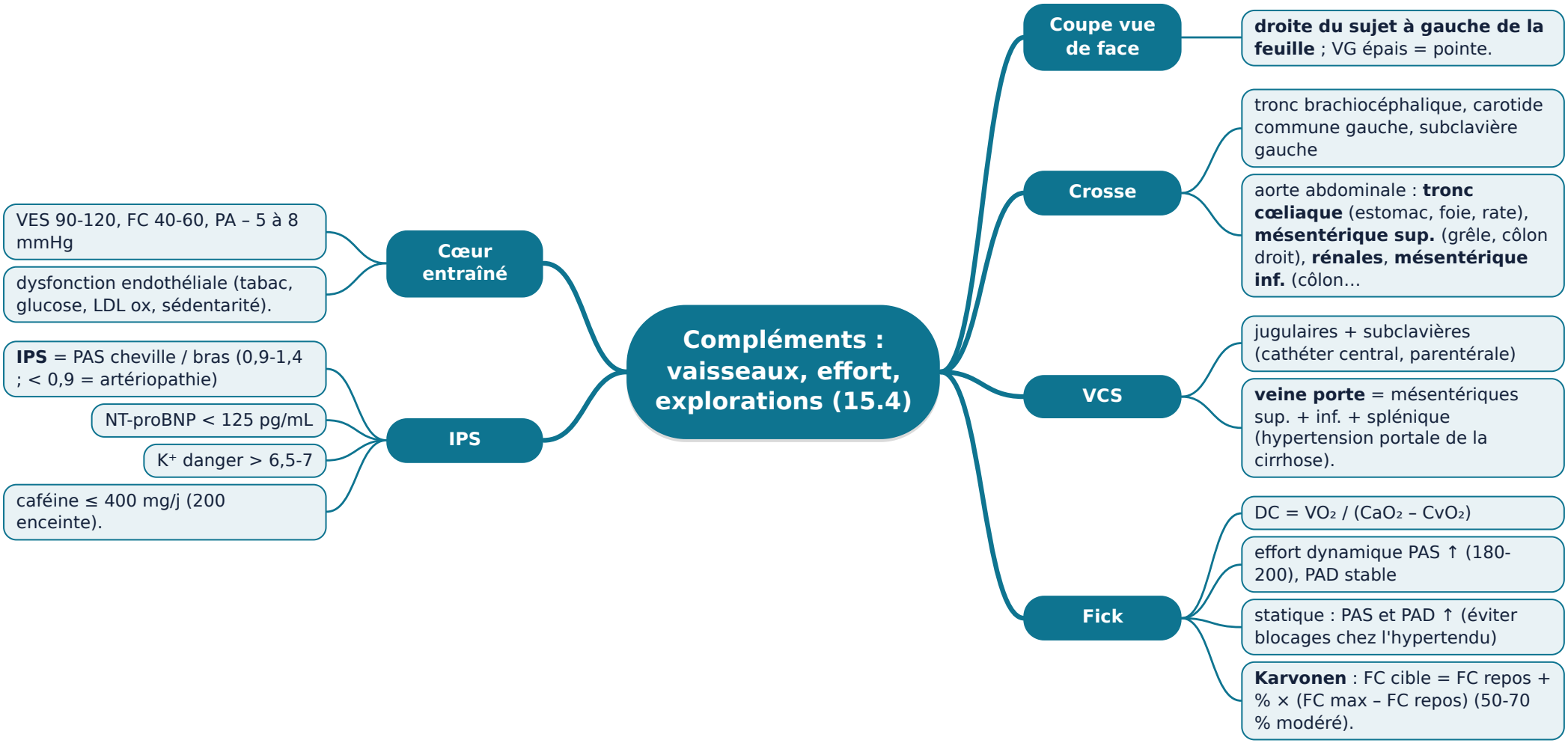
HTA ≥ 140/90 cabinet

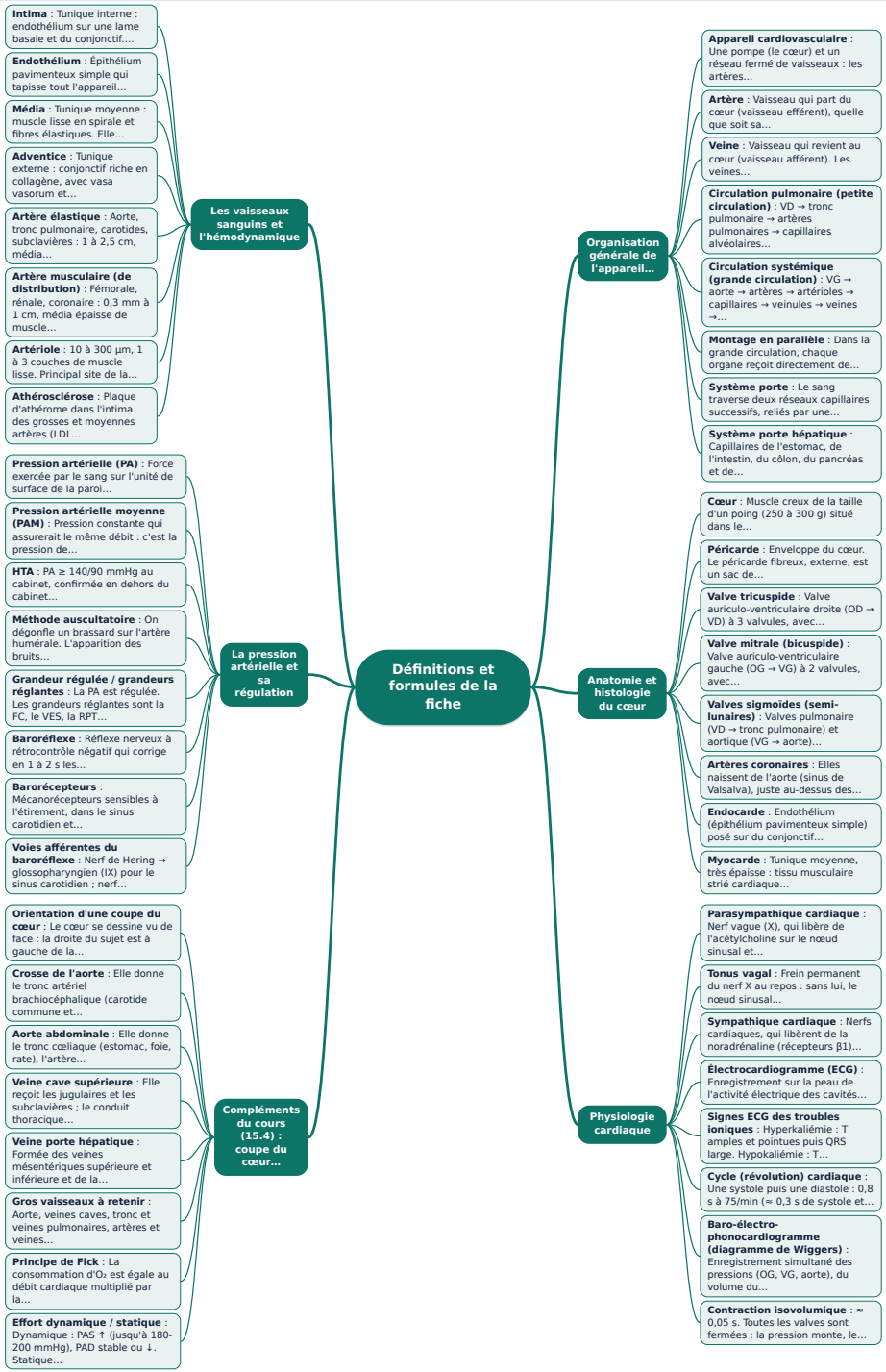
- automesure / MAPA jour ≥ 135/85
- MAPA 24 h ≥ 130/80
- nuit ≥ 120/70
- ≈ 1 adulte/3, 1er facteur de risque d'AVC
- optimale < 120/80
- mesure : 5 min assis, pas de tabac/café 30 min, 2-3 mesures

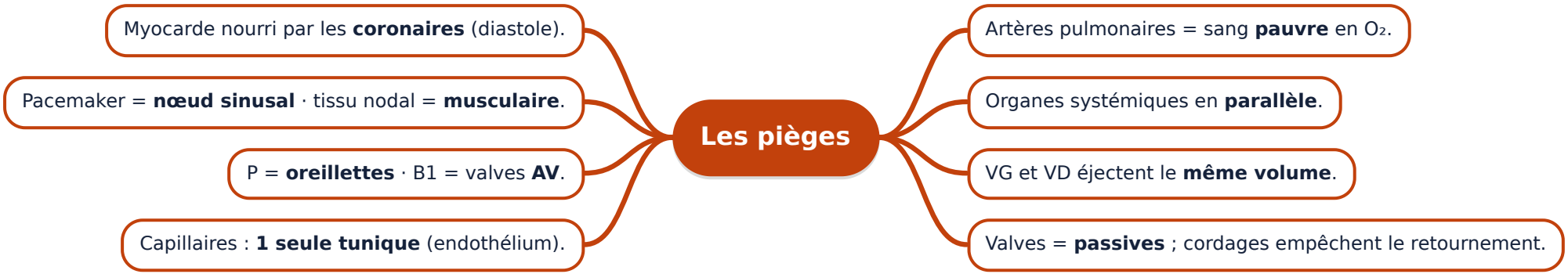
Grandeur régulée = PA

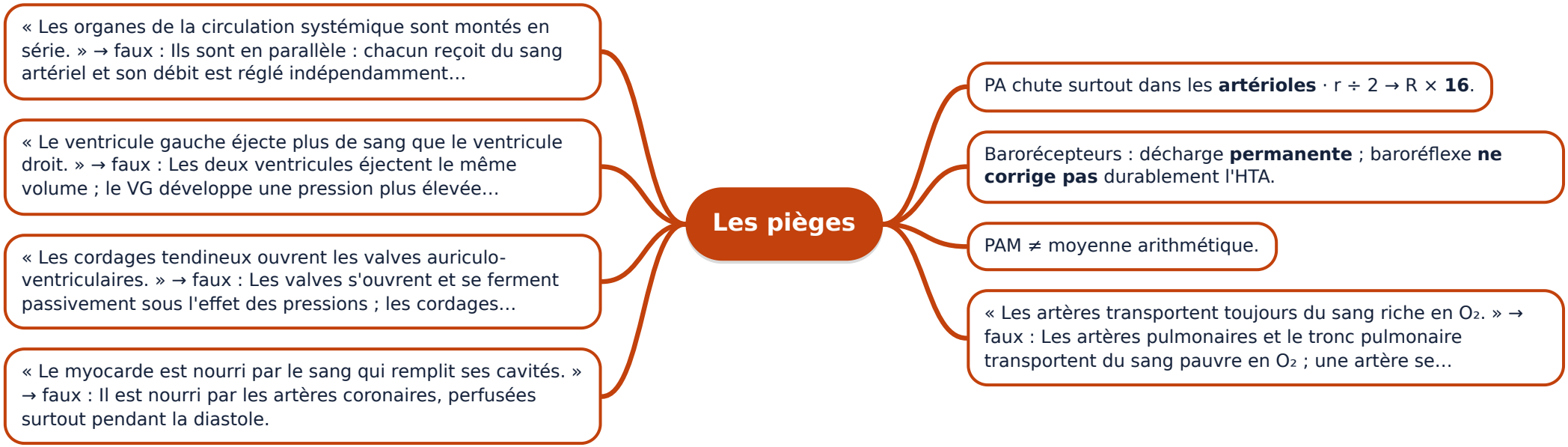
- réglantes = FC, VES, RPT, volémie.


Pression artérielle et régulation (15.3.5) (2/2)
Alimentation
sel < 5 g/j (France ≈ 8)
K ≥ 3,5 g/j
DASH / méditerranéen
perte de poids
alcool ↓
activité


Compléments : vaisseaux, effort, explorations (15.4)
Cœur entraîné
VES 90-120, FC 40-60, PA – 5 à 8 mmHg
dysfonction endothéliale (tabac, glucose, LDL ox, sédentarité).
IPS
IPS = PAS cheville / bras (0,9-1,4 ; < 0,9 = artériopathie)
NT-proBNP < 125 pg/mL
K+ danger > 6,5-7
caféine ≤ 400 mg/j (200 enceinte).
Coupe vue de face
droite du sujet à gauche de la feuille ; VG épais = pointe.
Crosse
tronc brachiocéphalique, carotide commune gauche, subclavière gauche
aorte abdominale : tronc cœliaque (estomac, foie, rate), mésentérique sup. (grêle, côlon droit), rénales, mésentérique inf. (côlon…
VCS
jugulaires + subclavières (cathéter central, parentérale)
veine porte = mésentériques sup. + inf. + splénique (hypertension portale de la cirrhose).
Fick
DC = VO2 / (CaO2 – CvO2)
effort dynamique PAS ↑ (180-200), PAD stable
statique : PAS et PAD ↑ (éviter blocages chez l'hypertendu)
Karvonen : FC cible = FC repos + % × (FC max – FC repos) (50-70 % modéré).


Définitions et formules de la fiche
Les vaisseaux sanguins et l'hémodynamique
Intima : Tunique interne : endothélium sur une lame basale et du conjonctif....
Endothélium : Épithélium pavimenteux simple qui tapisse tout l'appareil...
Média : Tunique moyenne : muscle lisse en spirale et fibres élastiques. Elle...
Adventice : Tunique externe : conjonctif riche en collagène, avec vasa vasorum et...
Artère élastique : Aorte, tronc pulmonaire, carotides, subclavières : 1 à 2,5 cm, média...
Artère musculaire (de distribution) : Fémorale, rénale, coronaire : 0,3 mm à 1 cm, média épaisse de muscle...
Artériole : 10 à 300 µm, 1 à 3 couches de muscle lisse. Principal site de la...
Athérosclérose : Plaque d'athérome dans l'intima des grosses et moyennes artères (LDL...
La pression artérielle et sa régulation
Pression artérielle (PA) : Force exercée par le sang sur l'unité de surface de la paroi...
Pression artérielle moyenne (PAM) : Pression constante qui assurerait le même débit : c'est la pression de...
HTA : PA ≥ 140/90 mmHg au cabinet, confirmée en dehors du cabinet...
Méthode auscultatoire : On dégonfle un brassard sur l'artère humérale. L'apparition des bruits...
Grandeur régulée / grandeurs réglantes : La PA est régulée. Les grandeurs réglantes sont la FC, le VES, la RPT...
Baroréflexe : Réflexe nerveux à rétrocontrôle négatif qui corrige en 1 à 2 s les...
Barorécepteurs : Mécanorécepteurs sensibles à l'étirement, dans le sinus carotidien et...
Voies afférentes du baroréflexe : Nerf de Hering → glossopharyngien (IX) pour le sinus carotidien ; nerf...
Compléments du cours (15.4) : coupe du cœur...
Orientation d'une coupe du cœur : Le cœur se dessine vu de face : la droite du sujet est à gauche de la...
Crosse de l'aorte : Elle donne le tronc artériel brachiocéphalique (carotide commune et...
Aorte abdominale : Elle donne le tronc cœliaque (estomac, foie, rate), l'artère...
Veine cave supérieure : Elle reçoit les jugulaires et les subclavières ; le conduit thoracique...
Veine porte hépatique : Formée des veines mésentériques supérieure et inférieure et de la...
Gros vaisseaux à retenir : Aorte, veines caves, tronc et veines pulmonaires, artères et veines...
Principe de Fick : La consommation d'O₂ est égale au débit cardiaque multiplié par la...
Effort dynamique / statique : Dynamique : PAS ↑ (jusqu'à 180-200 mmHg), PAD stable ou ↓. Statique...
Organisation générale de l'appareil...
Appareil cardiovasculaire : Une pompe (le cœur) et un réseau fermé de vaisseaux : les artères...
Artère : Vaisseau qui part du cœur (vaisseau efférent), quelle que soit sa...
Veine : Vaisseau qui revient au cœur (vaisseau afférent). Les veines...
Circulation pulmonaire (petite circulation) : VD → tronc pulmonaire → artères pulmonaires → capillaires alvéolaires...
Circulation systémique (grande circulation) : VG → aorte → artères → artérioles → capillaires → veinules → veines →...
Montage en parallèle : Dans la grande circulation, chaque organe reçoit directement de...
Système porte : Le sang traverse deux réseaux capillaires successifs, reliés par une...
Système porte hépatique : Capillaires de l'estomac, de l'intestin, du côlon, du pancréas et de...
Anatomie et histologie du cœur
Cœur : Muscle creux de la taille d'un poing (250 à 300 g) situé dans le...
Péricarde : Enveloppe du cœur. Le péricarde fibreux, externe, est un sac de...
Valve tricuspide : Valve auriculo-ventriculaire droite (OD → VD) à 3 valvules, avec...
Valve mitrale (bicuspide) : Valve auriculo-ventriculaire gauche (OG → VG) à 2 valvules, avec...
Valves sigmoïdes (semi-lunaires) : Valves pulmonaire (VD → tronc pulmonaire) et aortique (VG → aorte)...
Artères coronaires : Elles naissent de l'aorte (sinus de Valsalva), juste au-dessus des...
Endocarde : Endothélium (épithélium pavimenteux simple) posé sur du conjonctif...
Myocarde : Tunique moyenne, très épaisse : tissu musculaire strié cardiaque...
Physiologie cardiaque
Parasympathique cardiaque : Nerf vague (X), qui libère de l'acétylcholine sur le nœud sinusal et...
Tonus vagal : Frein permanent du nerf X au repos : sans lui, le nœud sinusal...
Sympathique cardiaque : Nerfs cardiaques, qui libèrent de la noradrénaline (récepteurs β1)...
Électrocardiogramme (ECG) : Enregistrement sur la peau de l'activité électrique des cavités...
Signes ECG des troubles ioniques : Hyperkaliémie : T amples et pointues puis QRS large. Hypokaliémie : T...
Cycle (révolution) cardiaque : Une systole puis une diastole : 0,8 s à 75/min (≈ 0,3 s de systole et...
Baro-électro-phonocardiogramme (diagramme de Wiggers) : Enregistrement simultané des pressions (OG, VG, aorte), du volume du...
Contraction isovolumique : ≈ 0,05 s. Toutes les valves sont fermées : la pression monte, le...


Les pièges
Myocarde nourri par les **coronaires** (diastole).
Pacemaker = **nœud sinusal** · tissu nodal = **musculaire**.
P = **oreillettes** · B1 = valves **AV**.
Capillaires : **1 seule tunique** (endothélium).
Artères pulmonaires = sang **pauvre** en O_2.
Organes systémiques en **parallèle**.
VG et VD éjectent le **même volume**.
Valves = **passives** ; cordages empêchent le retournement.


Les pièges
« Les organes de la circulation systémique sont montés en série. » → faux : Ils sont en parallèle : chacun reçoit du sang artériel et son débit est réglé indépendamment…
« Le ventricule gauche éjecte plus de sang que le ventricule droit. » → faux : Les deux ventricules éjectent le même volume ; le VG développe une pression plus élevée…
« Les cordages tendineux ouvrent les valves auriculo-ventriculaires. » → faux : Les valves s'ouvrent et se ferment passivement sous l'effet des pressions ; les cordages…
« Le myocarde est nourri par le sang qui remplit ses cavités. » → faux : Il est nourri par les artères coronaires, perfusées surtout pendant la diastole.
PA chute surtout dans les artérioles · r ÷ 2 → R × 16.
Barorécepteurs : décharge permanente ; baroréflexe ne corrige pas durablement l'HTA.
PAM ≠ moyenne arithmétique.
« Les artères transportent toujours du sang riche en O₂. » → faux : Les artères pulmonaires et le tronc pulmonaire transportent du sang pauvre en O₂ ; une artère se…